

南京大学 2024—2025 学年第一学期《理论力学》期末考 试试题 (A 卷)

姓名_____ 院系_____ 学号_____

注：本考试为闭卷考试，时间 120 分钟，将所有答案写在答题纸上。

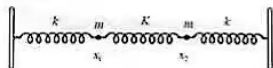
第一题 (10 小题，共 35 分)：基本概念和简单计算

简要回答下列问题或叙述：

1. 根据 n 个自由度的小振动的一般理论，写出用惯性矩阵 $\mathcal{M}$ 和势能矩阵 $\mathcal{V}$ 表达的拉格朗日函数 $L(q, \dot{q})$ ，其中向量 $q = (q_1, \dots, q_n)^T$ 。 [2 分]
2. 按照世界线的变分原理，与时间 t 共轭的广义动量 p_t 是什么？ [3 分]
3. 已知电磁场中带电粒子运动的拉格朗日函数为 $L = mv^2/2 - e(\phi - \mathbf{A} \cdot \mathbf{v})$ ，写出该粒子的广义动量和哈密顿函数，并计算泊松括号 $[x, H]$ 。 [4 分]
4. 写出辛矩阵 $J_{2s \times 2s}$ 的表达式，哈密顿正则方程的矩阵形式、以及正则变换的辛条件。 [5 分]
5. 叙述关于刚体定点转动的欧拉运动学定理。 [6 分]
6. 已知刚体的惯量张量 $I_{\alpha\beta}$ ，写出动能 T 、角动量 $\mathbf{L}$ ，以及关于 $\mathbf{n}$ 方向的转动惯量 I_n ；在主坐标系中，假设主转动惯量为 A, B, C ，再次写出上面的物理量。 [7 分]
7. 二体有心力问题中，选取极坐标 (ρ, θ) 为广义坐标，试写出关于主函数 $S(\rho, \theta, t)$ 的哈密顿-雅可比方程，并简述用它解决力学问题的基本思想。 [8 分]
8. $Q = 2q^\alpha \cos p, P = 2q^\alpha \sin p$ 是正则变换，则 α 为何值？ [9 分]
9. 请利用修正的哈密顿原理导出哈密顿正则方程，写出简要过程。 [10 分]
10. 分别解释定常约束、理想约束和完整约束的含义。 [11 分]

第二题 (16 分)：多自由度的小振动

质量均为 m 的两个质点用图示的三根水平的弹簧相连，两侧弹簧的劲度系数为 k ，中间弹簧的劲度系数为 K 。质点只能在水平方向运动，平衡状态下，弹簧处于自然状态。



1. 以质点对平衡位置的偏离量 x_1, x_2 为广义坐标, 写出系统的拉格朗日函数。 [2 分]
2. 求系统做小振动的简正频率。 [3 分]
3. 求小振动的通解。 [4 分]
4. 分析系统振动的简正模式。 [5 分]

第三题 (16 分): 哈密顿力学的应用

质量为 m 的质点束缚在光滑的、对称轴为垂直轴 (z 轴) 的旋转抛物面内侧运动。抛物面的方程可用 $z = A\rho^2$ 表示, 其中 A 为大于零的常数, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。选取质点到 z 轴的距离 ρ 和方位角 θ 作为广义坐标。

1. 写出系统的拉格朗日函数 L 。 [4 分]
2. 写出系统的哈密顿函数 H , 分析系统是否存在运动积分、写出相关表达式。 [7 分]
3. 写出系统运动的微分方程 (用拉格朗日方程或哈密顿正则方程均可)。 [5 分]
4. 若 $\dot{\theta} = 0$, 且质点在抛物面的最低点附近做小振动, 这意味着 $\rho, \dot{\rho}, \ddot{\rho}$ 均为一阶小量, 求质点振动的频率。 [3 分]

第四题 (15 分): 对称欧拉陀螺

考虑不受外力矩的自由刚体的定点运动, 已知刚体是旋转对称的, 取本体坐标系 (X, Y, Z) 为关于质心的主轴坐标系, 且对应的主转动惯量 $I_1 = I_2 \neq I_3$ 。

1. 试证明刚体的总角速度 ω 将绕着刚体的对称轴运动, 并给出进动角速度 Ω 。 [8 分]
2. 试证明刚体只能绕着对称轴 (Z 轴) 做稳定的转动。 [7 分]

第五题 (18 分): 二维谐振子问题中的运动积分和正则变换

已知 x - y 平面上的二维谐振子的哈密顿函数为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega_2^2 y^2.$$

1. 质点相对于坐标原点的角动量可写为 $L = L\vec{e}_z$, 求泊松括号 $\{L, H\}$, 据此判断 L 是否这个系统的运动积分。 [5 分]
2. 对系统做正则变换: $(x, y, p_x, p_y) \rightarrow (Q_1, Q_2, P_1, P_2)$, 相应的第一类生成函数为:

$$F_1(x, y, Q_1, Q_2) = \frac{1}{2}m(\omega_1 x^2 \cot Q_1 + \omega_2 y^2 \cot Q_2),$$

写出由 F_1 生成的正则变换 (偏导数表达式, 不必写出变换方程)。 [4 分]

3. 求新哈密顿函数 K , 你将发现它只是新动量 P_1, P_2 的函数。 [4 分]
4. 写出用新变量表示的哈密顿正则方程, 并求解; 这个正则变换起了什么作用? [5 分]

第六题 (10 分, 附加题): 相对论性粒子的拉格朗日函数

已知高速运动的相对论性粒子的拉格朗日函数为 $L(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = -m_0c^2\sqrt{1 - \beta^2} - V(\mathbf{r})$, 其中 $\beta = v/c$, m_0 为质点的静止质量。

1. 求系统的运动方程。 [3 分]
2. 求系统的哈密顿函数 $H(\mathbf{r}, \mathbf{p})$ 。 [4 分]
3. 若 $p \ll m_0c$, 则哈密顿函数近似为何? 解释其物理含义。 [3 分]